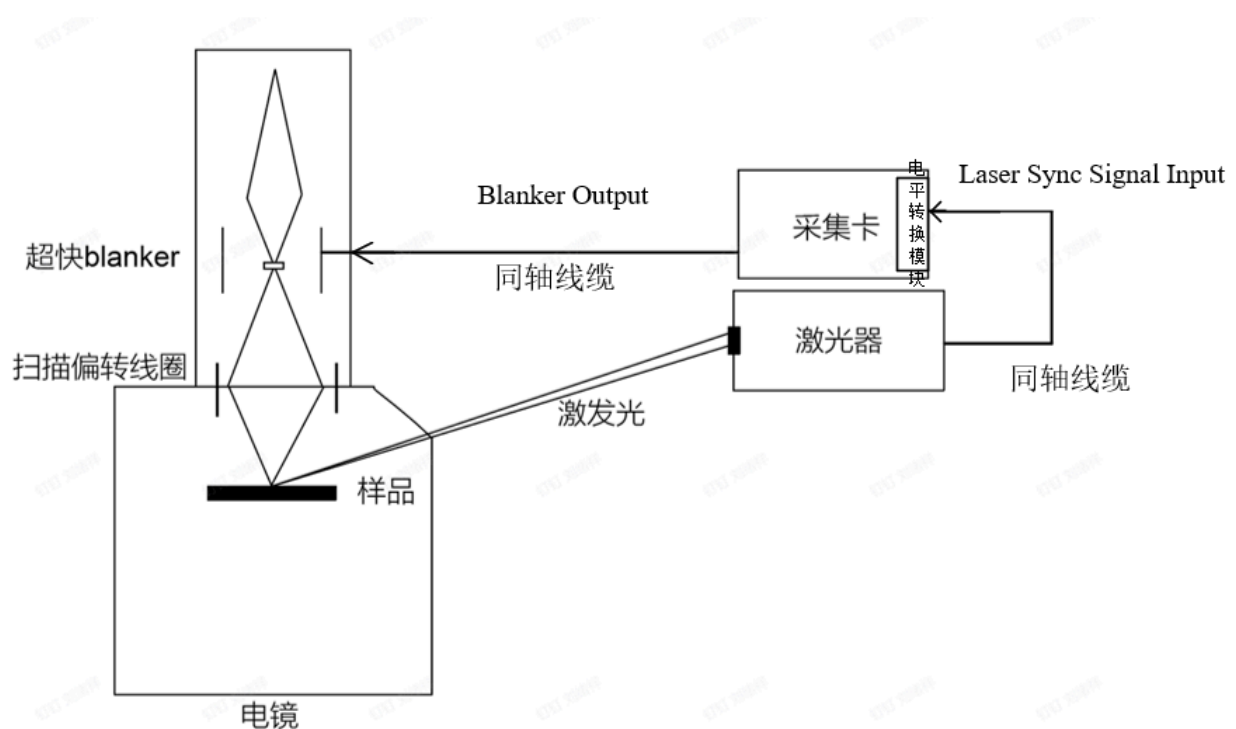


# 大化所新方案设计

背景：

大化所客户需求：将飞秒激光器作为跨时域四维电镜的统一激发光源，飞秒激光器发送脉冲信号给采集卡，进而控制SEM的束闸偏转和信号采集

## 一、系统架构

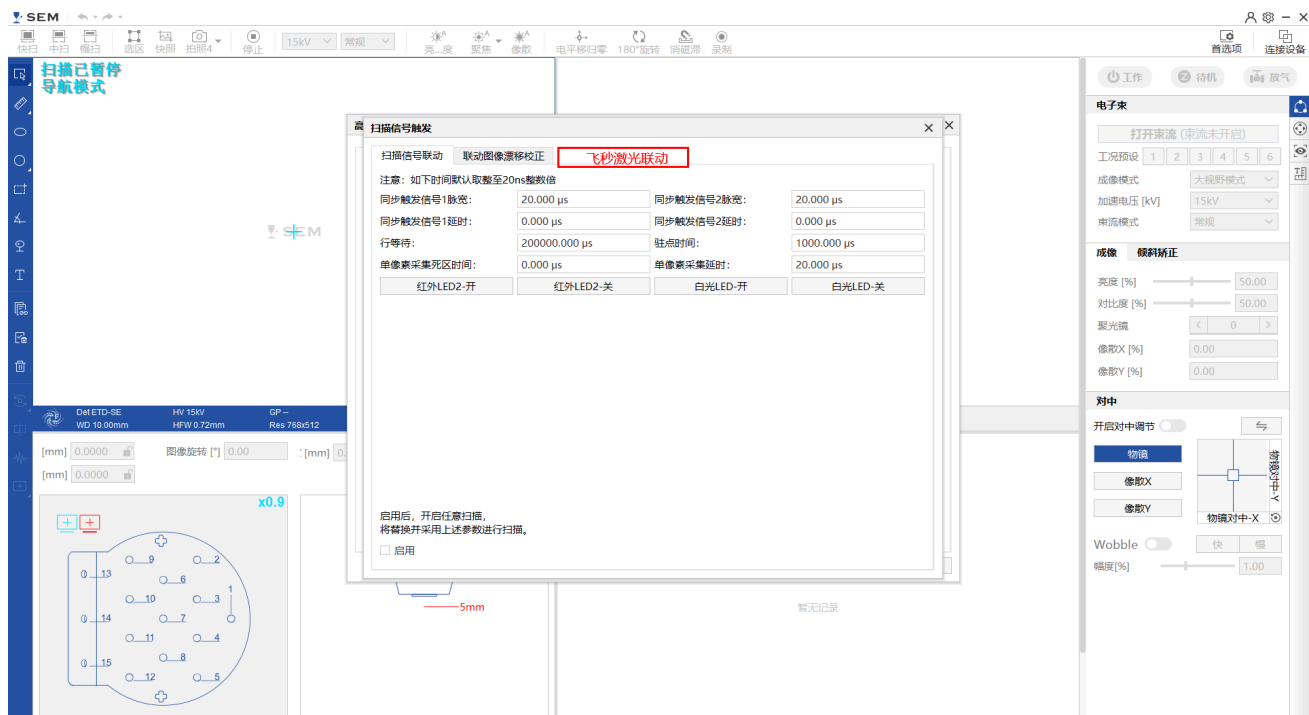


## 二、拍照流程

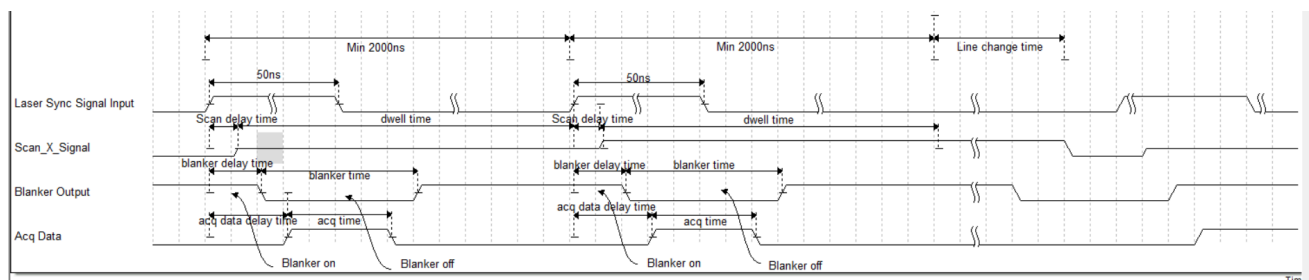
(1) 上位机设置必要的采集参数，各个延时时间，选择合适的驻点时间，点击下发参数，上位机反馈参数是否设置合理。

(2) 正确设置参数后，开启飞秒激光器

(3) 点击扫描图像



### 三、时序图



### 四、各个时间参数配置情况如下表1所示：

| 参数                   | 描述     | 配置情况      | 取值范围                                              | 最小步进 | 备注                                    |
|----------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| dwell time           | 像素驻点时间 | 通过上位机软件设置 | $t_{DWELL} \geq 2 \mu s$                          |      | 与激光同步信号频率相关, dwell time $\leq 500KHz$ |
| dwell switching time | 点切换时间  | 无需配置      | $dwell switching time \leq line time + fall time$ |      | 切换时间小于行等待+下降沿时间+帧等待时间                 |

|                     |        |           |  |      |                                         |
|---------------------|--------|-----------|--|------|-----------------------------------------|
| blanker delay time  | 束闸延时时间 | 通过上位机软件设置 |  | 5ns  | blanker delay time+blanker time <= 激光频率 |
| blanker time        | 束闸保持时间 | 通过上位机软件设置 |  | 5ns  |                                         |
| acq data delay time | 采集延时时间 | 通过上位机软件设置 |  | 20ns | acq data delay time+acq time <= 激光频率    |
| acq time            | 像素采集时间 | 通过上位机软件设置 |  | 20ns |                                         |
| Line change time    | 行切换时间  | 无需配置      |  |      | 行扫描切换结束后，接收到触发信号开始采集                    |

## 五、输入输出信号

| 输入/输出  | 名称                      | 触发/电平            |
|--------|-------------------------|------------------|
| input  | Laser Sync Signal Input | 高电平触发，2.5V TTL   |
| output | Blanker Output          | 可选高低电平触发，3.3VTTL |

## 六、待讨论

- 1、blanker束闸的最小步进为5ns，驻点时间延时、采集数据延时最小为20ns
- 2、激光输出的同步信号接口是SMA
- 3、需要将探测器模块邮寄合肥进行改装，来回时间大概为5-6天（主要是快递时间）
- 4、原来ns激光器和blanker 联用功能是否继续保存
- 5、方案确认后，完成验证时间1~2周

## 2.5V转3.3V模块

